HTML&CSS УРОК №1. ВВЕДЕНИЕ В МИР ВЕБ-РАЗРАБОТКИ

Учебные материалы

Введение в мир веб-разработки

1. Frontend и backend
2. Язык разметки HTML
3. Редактор кода
4. Начало работы с CodePen
5. Создание нового проекта
6. Создание первой HTML-страницы
7. Основная структура страницы
8. Атрибуты тега
9. Создание HTML-страницы

Профессия веб-разработчика — одна из самых популярных. И это не случайно, ведь создание масштабных проектов требует слаженной работы целой команды разработчиков. С каждым днем количество заказчиков увеличивается, стремительно растет объем работы и, соответственно, потребность в новых сотрудниках.

Веб-разработчик — это программист, который занимается созданием и поддержкой веб-сайтов и веб-приложений. Если говорить кратко, веб-разработчик пишет код, который отвечает за внешний вид и работоспособность сайта. В масштабных веб-проектах эти задачи часто разделены между несколькими разработчиками. Как правило, над проектами работает целая команда специалистов, каждый из которых выполняет свои задачи. К примеру, создает макет сайта. Перед запуском сайта, разработчики должны убедиться, во всех ли браузерах он стабильно работает (протестировать его). После запуска следует мониторить работу сайта, а также обновлять его по мере необходимости (рис. 1)

Рисунок 1

Frontend и backend

Вероятно, вы уже сталкивались с терминами «frontend» и «backend». Это две стороны работы сайта —

пользовательская и серверная (рис. 2). *Frontend* — первое из направлений отвечает за внешний вид и логику взаимодействия пользователя с ресурсом. Красивый, понятный и удобный интерфейс веб-приложения — залог успеха (HTML, CSS, JavaScript).

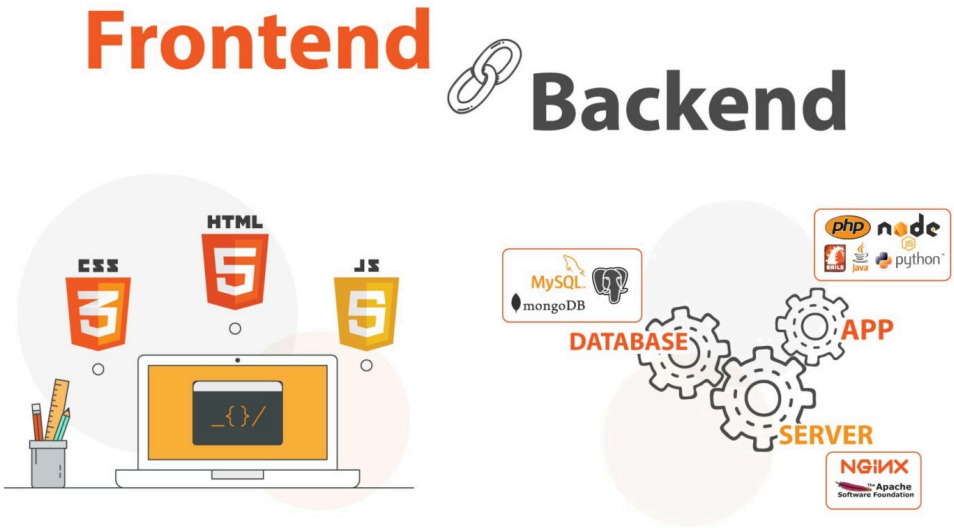


Рисунок 2

Перейдем к следующему понятию — *backend*. На сервере происходят определенные процессы, а мы видим страничку и можем с ней взаимодействовать. Следует уточнить, что сервер — это специальный компьютер, подключенный к сети. В его задачи входит хранение данных, а также их передача по запросу пользователя.

Таким образом, backend-специалист отвечает за то, чтобы происходящие на сервере процессы были выполнены корректно. Эти процессы реализуются с помощью кода, однако при этом используются другие технологии и языки программирования (PHP, MySQL, Python) (рис. 3).

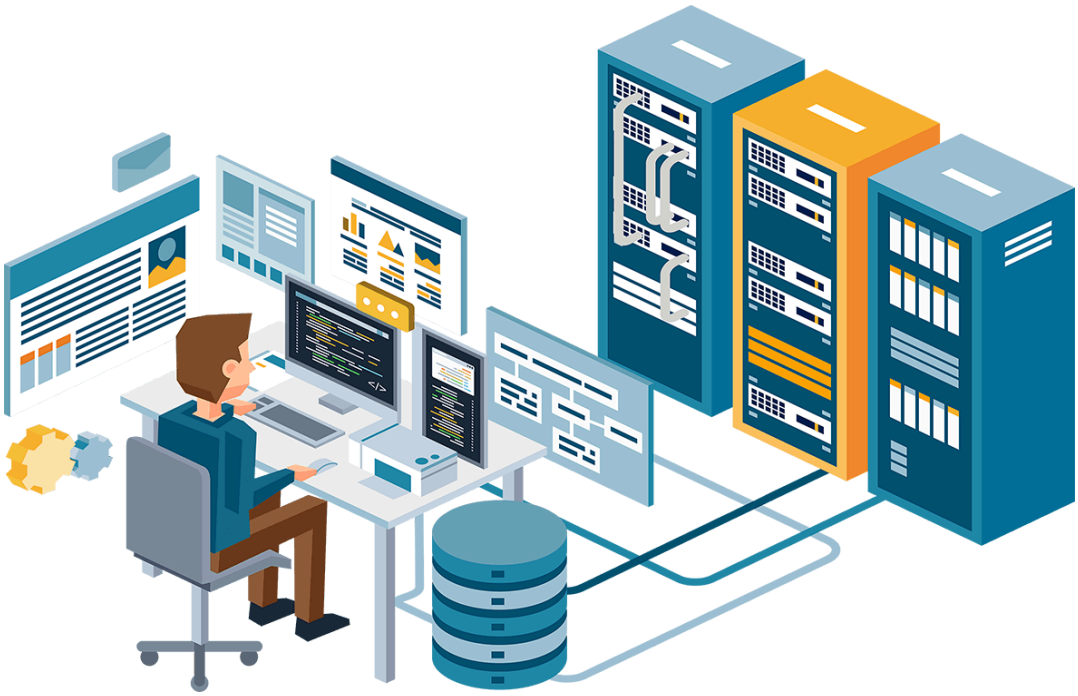


Рисунок 3

Созданный вами сайт — результат долгой работы, но если вы будете хранить его на своем личном ПК, то никто, кроме ваших знакомых, не сможет его увидеть.

Домен и хостинг — это взаимосвязанные понятия, необходимые для полноценного функционирования сайта. Домен — это уникальное имя, по которому можно обратиться к ресурсу. Иначе говоря, это его уникальный адрес, например, google.com.

Хостинг — это услуга, которая позволяет хранить данные сайта и на постоянной основе предоставлять пользователям интернета доступ к нему. Можно провести аналогию с арендой. Пользователи на определенный период арендуют хостинг для своего сайта. Он может быть платным или бесплатным, зависит лишь от условий, которые выдвигает владелец ресурса (рис. 4).

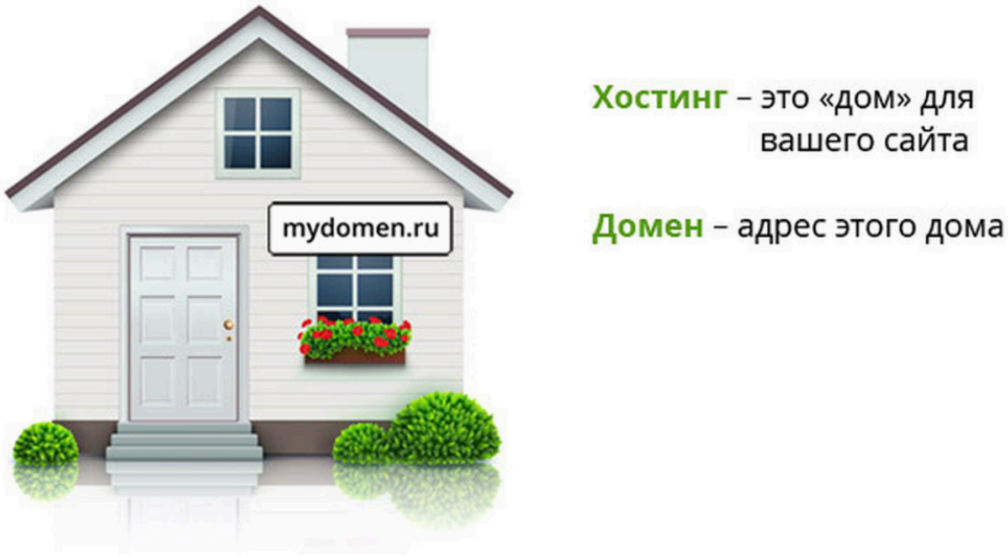


Рисунок 4

Язык разметки HTML

HTML расшифровывается как – *HyperText Markup Language (язык гипертекстовой разметки)*. Представляет собой язык гипертекстовой разметки, который повсеместно используется во время построения веб-страниц и документов. Путь HTML начался ещё в первой половине 90-х годов. В то время он был крайне примитивным, но уже помогал делать простые страницы для веба. С тех пор язык постоянно развивается, к сегодняшнему дню он уже научился многому. Без HTML, в таком виде как мы привыкли, веб-сайты просто не существовали бы. Все сайты мира используют HTML.

Каждый год разработчики языка разметки HTML5 трудятся над его улучшением. На сегодня актуальный стандарт – HTML5, который официально был выпущен в 2014 году. Это революционный стандарт, который позволил языку выйти на новый уровень (рис. 5)

Рисунок 5

Технически, HTML не является языком программирования, а скорее языком разметки. Все, что видит пользователь на сайте, является веб-страницей. По нажатию на какую-либо ссылку, открывается новая страница. Таким образом, *веб-страница* — текстовый документ, написанный на языке разметки HTML. Этот документ включает в себя специальные слова (теги), а также контентное наполнение (текст, изображения и видеоролики). В языке гипертекстовой разметки документов с помощью тегов указывается, что показать на странице: текст, картинки, таблицы, видеоролики и другие элементы. *Гипертекст* — это система, в которой можно переходить с одной страницы на другую, выполнять поиск по ключевым словам.

Язык HTML интерпретируется браузерами. *Интерпретация* — анализ, обработка и выполнение исходного кода построчно. Этот процесс отличается от компиляции, т.к. *компиляция* — это процесс, когда весь текст программы анализируется и переводится в машинный или байт-код. Затем уже происходит запуск программы. Результат отображается на экране компьютера или мобильного устройства.

Редактор кода

Что пригодится во время разработки под HTML5? Ключевой инструмент – текстовый редактор, в котором и будет набираться код для будущей веб-страницы. Одним из популярнейших и многофункциональных редакторов является Notepad++. Он доступен на официальном сайте абсолютно бесплатно. Помимо бесплатного распространения, ещё обладает всеми необходимыми функциями, имеет массу полезных плагинов, подсвечивает открытие и закрытие тегов.

Также хорошим редактором с поддержкой большинства операционных систем является Visual Studio Code. Он способен работать в MacOS, Windows и Linux. По

возможностям этот программный продукт в разы превосходит Notepad++.

Вторым важным инструментом является веб-обозреватель, он пригодится для тестирования кода. Подойдёт любой современный веб-браузер. Если нужно создать кросплатформенное приложение, то придётся установить в систему все популярные веб-обозреватели.

Для написания и редактирования кода мы будем использовать онлайн-инструмент CodePen. Он доступен по ссылке: https://codepen.io. Удобный онлайн-редактор позволяет видеть изменения в реальном времени. Содержит огромное количество работ других авторов, с которыми можно ознакомиться (рис. 6)

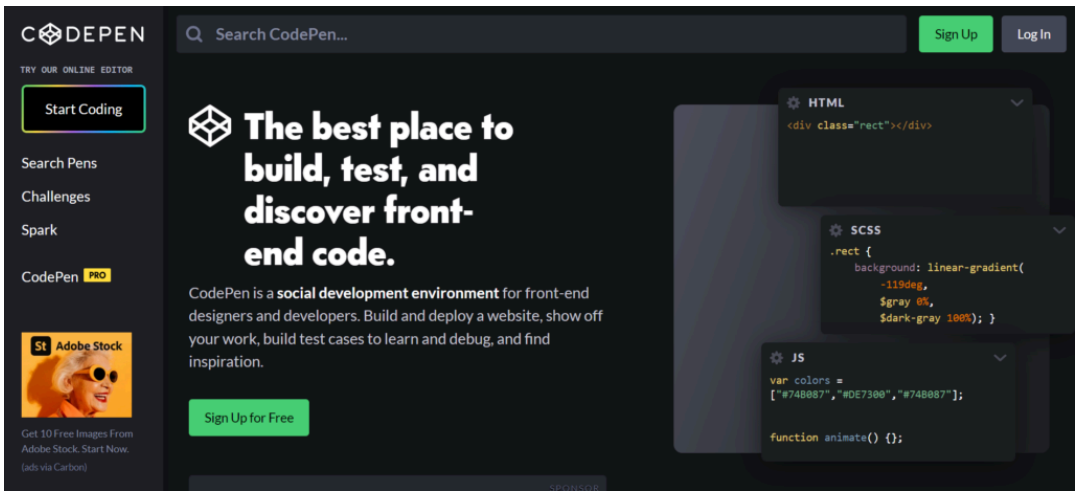
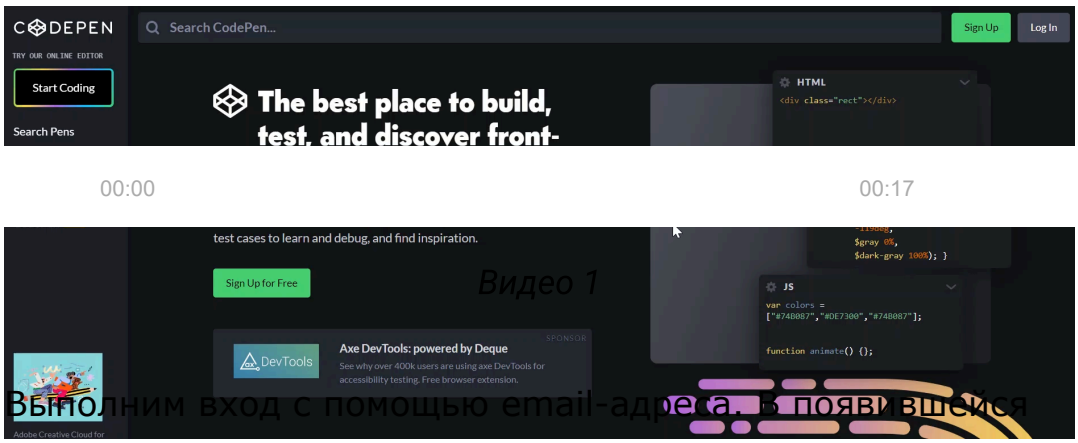


Рисунок 6

Начало работы с CodePen

Ознакомимся с интерфейсом сервиса и узнаем о его возможностях. Для начала создадим аккаунт, щелкнув Sign Up. Чтобы войти в уже существующий аккаунт, щелкните Log In. Сервис позволяет войти в аккаунт, используя Google, Github, Facebook. Также можно зайти с помощью email-адреса — Sign Up with Email (видео 1).



Выполним вход с помощью email-адреса. В появившейся ниже форме следует ввести имя, уникальное имя, под которым будут сохраняться проекты, адрес электронной почты и пароль. Убедитесь, что User Name уникален, иначе появится предупреждение.

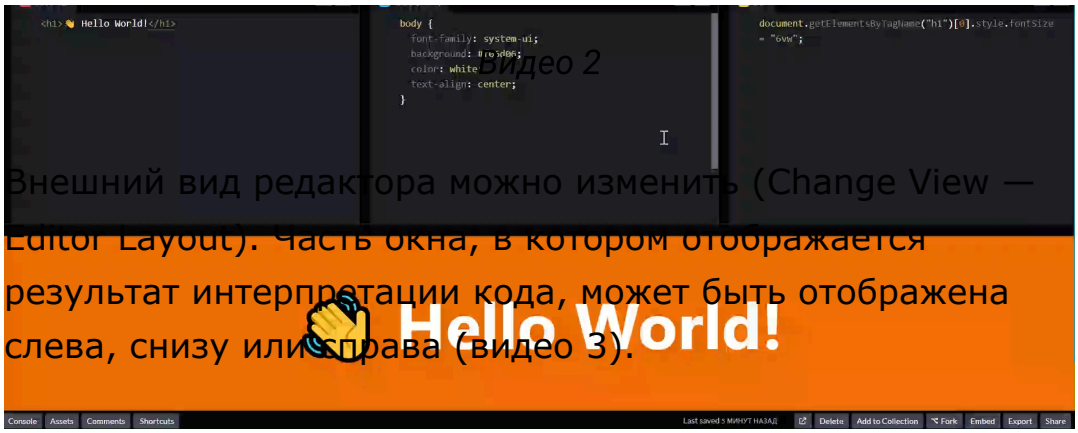
Сервис предложит пройти обучение. Нажмите Let’s Go, чтобы получить подсказки о всех возможностях сервиса. Рекомендуется не игнорировать обучение и внимательно ознакомиться с инструкцией.

Перед вами появятся три окна. Они позволяют использовать все доступные средства для frontend: написание кода на языке разметки HTML, добавление таблицы стилей CSS, написание скриптов на JS.

Создание нового проекта

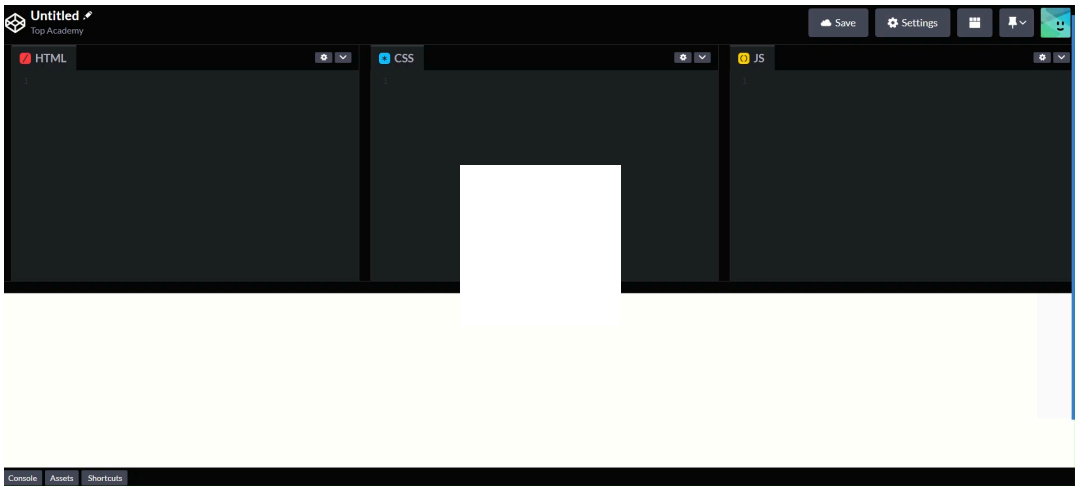
Чтобы создать новый документ или проект, необходимо нажать на иконку пользователя и выбрать New Pen (видео 2).

00:00 00:09



Видео 2

Внешний вид редактора можно изменить (Change View — Editor Layout). Часть окна, в котором отображается результат интерпретации кода, может быть отображена слева, снизу или справа (видео 3).

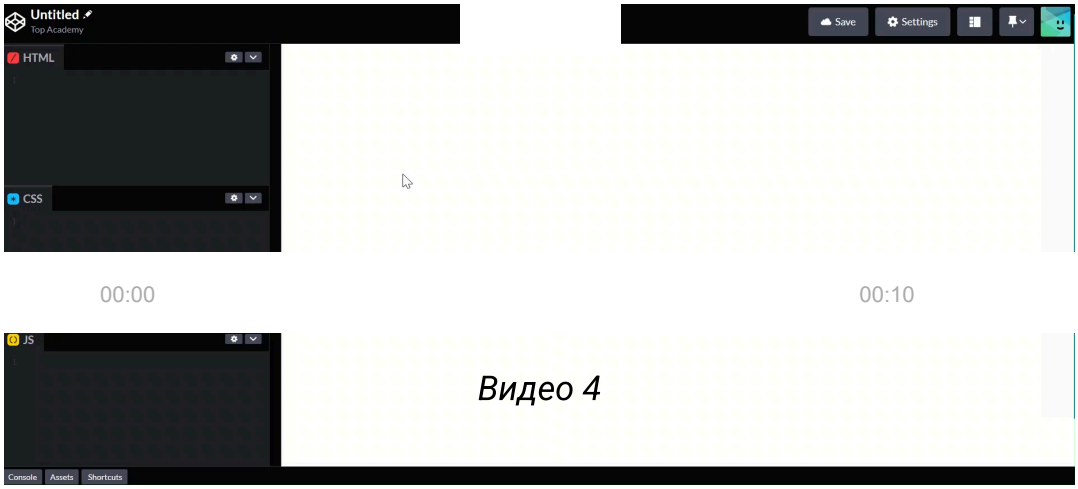


00:00 00:10

Видео 3

В бесплатной версии можно создавать неограниченное количество Pens, но только один Project, который будет включать в себя не более 10 файлов. Создание нового проекта состоит из трех шагов:

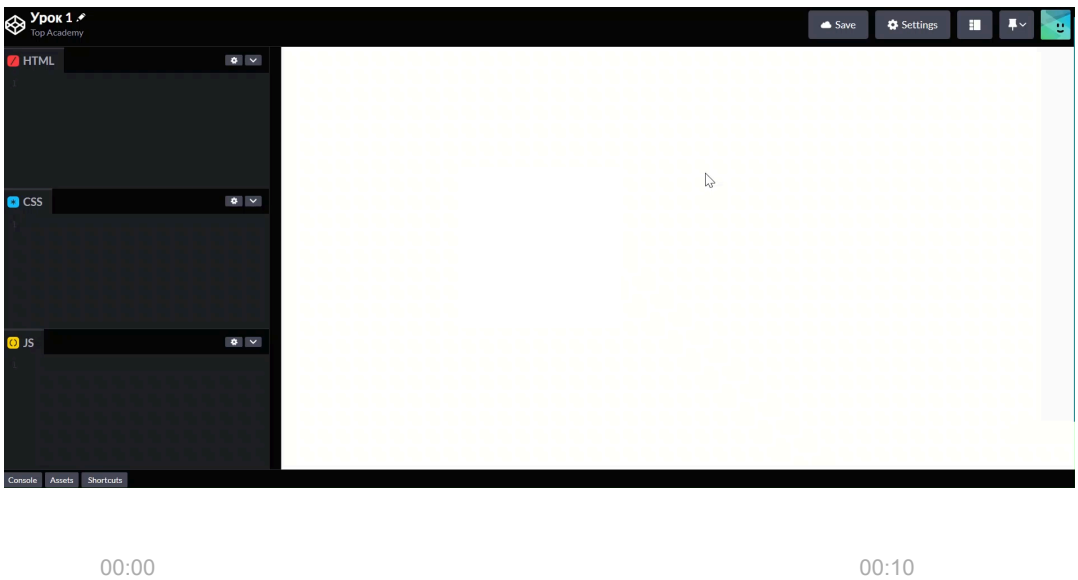
1. Название. Для любого проекта следует придумать название, которое будет отражать содержимое (видео 4).



Видео 4

2. Редактирование кода. Область, в которой необходимо вводить код. Как уже ранее упоминалось, HTML — для тегов, CSS — для описания стилей, JS — для подключения скриптов.

3. Сохранение. Проект обязательно следует сохранить, чтобы не потерять внесенные изменения (видео 5).



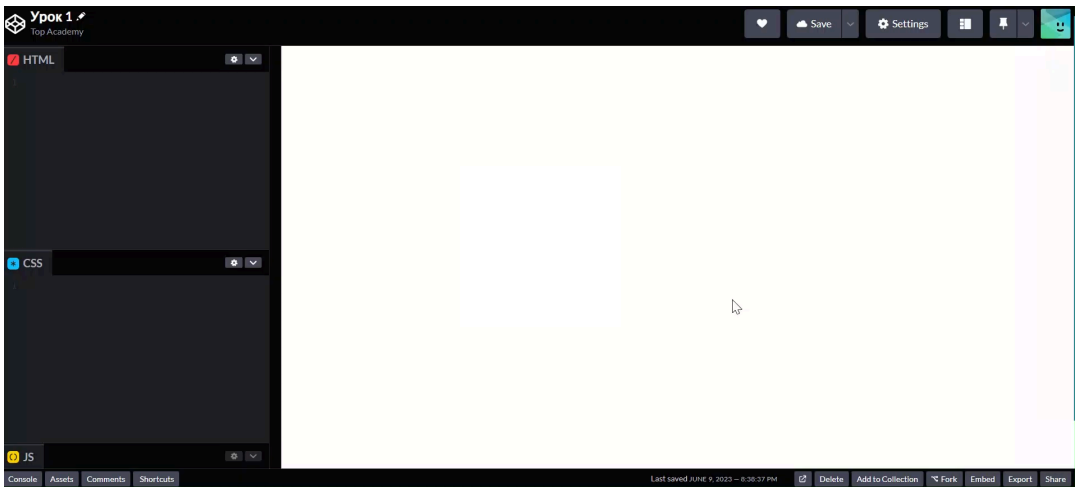
Видео 5

Если вам необходимо только окошко HTML, можно максимально увеличить его, нажав на стрелочку и выбрав Maximize HTML (видео 6). Таким же образом можно свернуть одно из окон, выбрав Minimize.

00:00 00:08

Видео 6

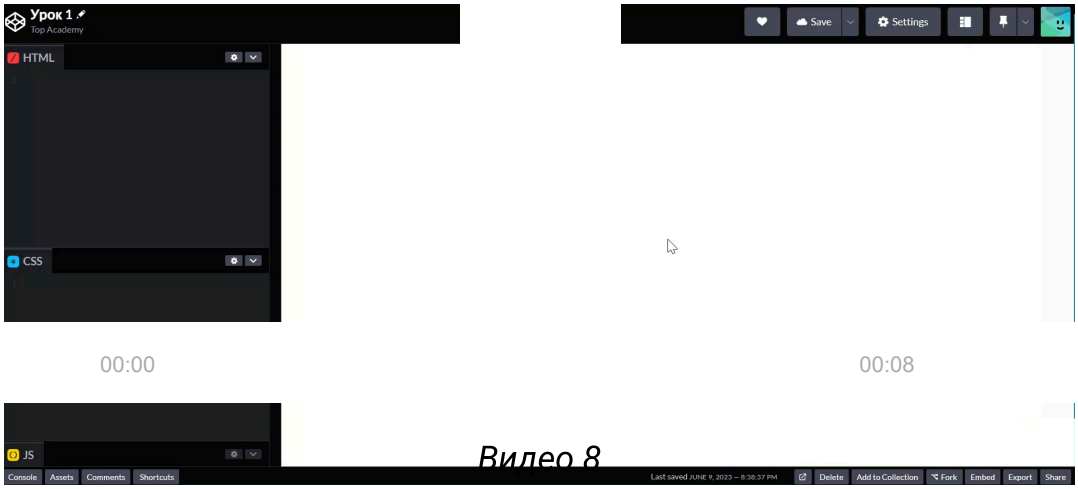
Рассмотрим, как готовый проект можно экспортировать, нажав в правом нижнем углу Export (видео 7)



00:00 00:08

Видео 7

Чтобы просмотреть все Pens, следует нажать на иконку с аватаром и выбрать Your Work (видео 8).



Видео 8

Одна из особенностей сервиса заключается в том, что при бесплатной подписке все опубликованные Pens будут общедоступны.

Создание первой HTML-страницы

Приступим к самому интересному — созданию HTML-страницы. В ней мы перечислим популярные мультфильмы. За основу возьмем информацию с сайта Союзмультфильм: https://souzmult.ru/cartoons (рис. 7).

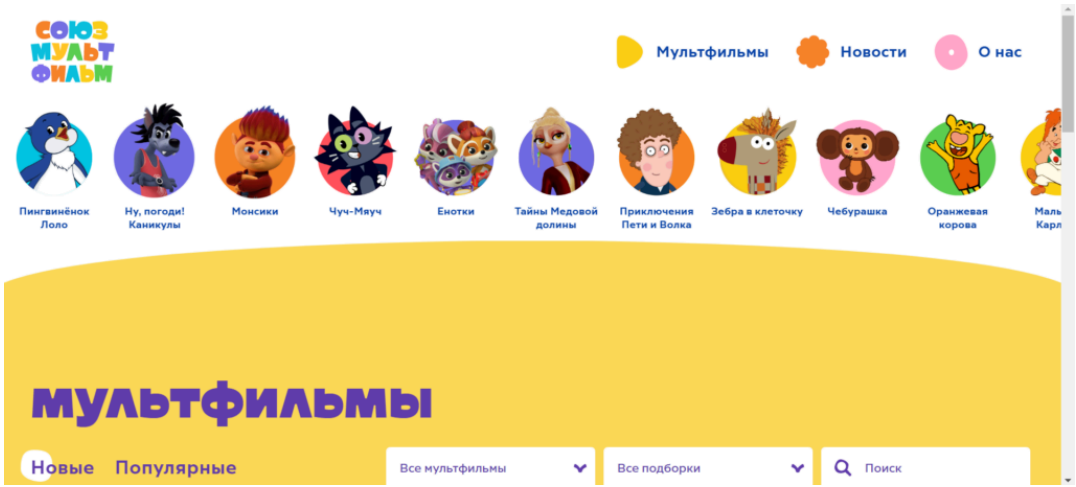


Рисунок 7

Основная структура страницы

Для начала рассмотрим основную структуру HTML-документа. Это каркас документа, который мы будем использовать. Он имеет такую структуру:

(для того, чтобы скопировать код нажмите Copy в верхнем правом углу панели с кодом)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
     <head>
          <meta charset=”utf-8”>
          <title>Example</title>
     </head>

<body>
</body>
</html>
```

Внутри каждого тега находится соответствующее содержимое, а тег описывает, как с этим содержимым работать. Обратите внимание, существует ряд тегов, которые не требуют закрытия. Подобные теги называются парными.

В самом начале файла указывается <!DOCTYPE html>. Это не тег, а инструкция браузеру о том, какая версия HTML была использована для написания страницы. В данном случае, это HTML5. Затем следует тег <html>, в котором хранится все содержимое страницы. Внутри тега <head> находится вся необходимая браузеру информация для работы с документом. Содержимое этого тега на странице не отображается. Внутри <body> будет находиться то, что в результате отобразится на странице. Таким образом, мы рассмотрели общую структуру.

Атрибуты тега

Внутри тегов <head> следует добавить <meta>, который содержит информацию о документе. Данный тег может принимать такие атрибуты: charset, name и другие.

Суть в том, что внутри тега, после его названия, прописываются необходимые атрибуты. Рассмотрим, как это работает на примере <meta>. Сначала следует указать кодировку, чтобы интерпретатору было проще ее распознать:

```
<meta charset="utf-8">
```

Чтобы сайт корректно отображался на мобильных устройствах, добавляем следующие атрибуты:

```
<meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Также можно добавить описание страницы:

```
<meta name="description" content="Союзмультфильм">
```

Дополнительно следует указать ключевые слова, которые соответствуют содержимому страницы. Это следует сделать для того, чтобы сайт индексировался в поисковых системах, был виден пользователям после введения запроса:

```
<meta name="keywords" content="Союзмультфильм, мультфильм">
```

Или же указать автора документа:

```
<meta name="author" content="Alex">
```

Создание HTML-страницы

Ссылка на проект в CodePen: https://codepen.io/Academy-top/pen/yLQyWLN.

Нажав кнопку Fork, скопируйте проект, содержащий следующий HTML-код:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">

    <meta name="description" content="Союзмультфильм">

    <meta name="keywords" content="Союзмультфильм,
мультфильм">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
```

```
    <title>СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ</title>
  </head>
  <body>
    <h1>СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ</h1>
    <h2>Популярные мультфильмы</h2>
    <p>
      <b>Простоквашино</b>, продолжение любимого
сериала происходит в наши дни. В Простоквашино
появилась <i>Вера Павловна</i>, сестрёнка <i>Дяди
Фёдора</i>, и её зверёк <i>Тама-Тама</i>. <i>Шарик</i>
и <i>Матроскин</i> обзавелись гаджетами, благодаря им
Простоквашино стало настоящим фермерским хозяйством.
    </p>
    <p>
      <b>Чебурашка</b>, фильм о добром, но одиноком
<i>Крокодиле Гене</i> и неизвестном науке звере по
имени <i>Чебурашка</i>. Они познакомились и решили
сделать мир лучше, чтобы не было грустных и одиноких.
Даже вредная <i>Шапокляк</i> похорошела.
    </p>
    <p>
      <b>Ну, погоди! Каникулы</b>, современная версия
истории о бесконечной погоне Волка за неуловимым
Зайцем, перезапуск самого любимого мультфильма
миллионов жителей нашей страны. Спустя десятилетия
легендарные герои возвращаются в новую 3D-
мультвселенную, чтобы порадовать современных детей.
    </p>
  </body>
```

Рассмотрим выполненные действия. В коде был использован «каркас» страницы, а также добавлены следующие теги: <h1>, <h2>, <p>, <b>, <i>.

Ознакомимся с ними более подробно, разберем, за что отвечает каждый из них. В языке разметки HTML заголовок задается с помощью тегов от <h1> до <h6>, при этом цифра после h обозначает уровень заголовка. Взгляните на приведенный ниже пример (рис. 9):

<h1>СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ</h1>

<h2>СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ</h2>

<h3>СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ</h3>

```
<h4>СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ</h4>

<h5>СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ</h5>

<h6>СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ</h6>
```

Получим следующий результат (рис. 8):

Рисунок 8

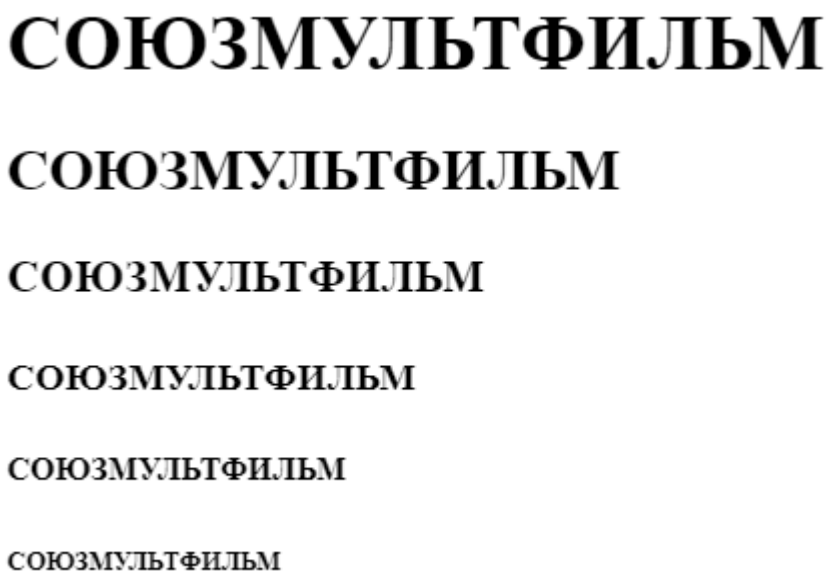


Рисунок 9

Абзац определяется тегом <p>, после которого идет текстовое наполнение:

```
<p>
    ...
</p>
```

Для отдельных слов были использованы теги <b> и <i>. Другими словами, это полужирный или курсив в HTML. Эти теги могут применяться как к отдельному слову, так и к целому абзацу:

```
<p>
    <b>Простоквашино</b>, продолжение любимого
сериала происходит в наши дни. В Простоквашино
появилась <i>Вера Павловна</i>, сестрёнка <i>Дяди
Фёдора</i>, и её зверёк <i>Тама-Тама</i>.
<i>Шарик</i> и <i>Матроскин</i> обзавелись
гаджетами, благодаря им Простоквашино стало
настоящим фермерским хозяйством.
</p>
```

Кстати, одной из особенностей синтаксиса (правил написания кода) HTML является то, что не все теги необходимо закрывать. Если нам нужно добавить прямую линию после параграфа, можно воспользоваться <hr>.

Чтобы перенести текст на новую строку, не добавляя абзац, нужно дописать <br>. Данный тег следует использовать для переноса строк, но не для выделения абзацев.

Таким образом, мы создали нашу первую HTML-страницу, написанную на основе рассмотренного на занятии «каркаса» и часто используемых тегов. Продолжите описание мультфильмов, используя уже изученные теги.